

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স
(বিষয় কোড : ২৬৮৩৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ২। পূর্ণনাম লেখ: MOSFET ও IPS।
- ৩। UJT-কে সুইচিং ডিভাইস বলা হয় কেন?
- ৪। OP-Amp-এর গোল্ডেন রুল দুটি লেখ।
- ৫। থাইরিস্টর বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ব্রেক ওভার ভোল্টেজ কী?
- ৭। ফ্লাই হুইল ডায়োডের কাজ কী?
- ৮। কন্ট্রোলড রেক্টিফায়ার কাকে বলে?
- ৯। চপারের ডিউটি সাইকেল কী?
- ১০। আয়োনাইজেশন ডিটেক্টর বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। GTO-এর টার্ন-অন ও টার্ন-অফ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
- ১২। SCR-এর ট্রানজিস্টর সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর।
- ১৩। ডায়াক ও ট্রায়াকের মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।
- ১৪। কন্ট্রোলড রেক্টিফায়ারের শ্রেণিবিভাগ লেখ।
- ১৫। থ্রি-ফেজ কনভার্টারের প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।

১৬। সিঙ্গেল-ফেজ মিড পয়েন্ট কনফিগারেশন সাইক্লোকনভার্টারের সার্কিট অঙ্কন কর।

১৭। সিঙ্গেল-ফেজ সিরিজ ইনভার্টারের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।

১৮। ইলেকট্রিক ড্রাইভ সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

১৯। ইন্ডাকশন হিটিং-এর সুবিধাগুলো লেখ।

২০। নন-টাচ পারসন ডিটেক্টরের কাজ লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। সিরিজ সংযুক্ত ডায়োডের (V-I) বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

২২। IGBT-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৩। ভোল্টেজ স্টেপ ডাউন চপারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৪। অ্যাডার অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৫। ডাইইলেকট্রিক হিটিং-এর মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

২৬। ব্লক ডায়াগ্রামসহ SMPS-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৭। UJT রিলাক্সেশন অসিলেটর সার্কিট অঙ্কনপূর্ব এর মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।